



SEPTIEMBRE 19 al 22 2023
CARTAGENA DE INDIAS, COLOMBIA



Plan institucional de adecuación a los estándares de calidad: acreditación basada en el modelo centrado en el estudiante de carreras de ingeniería e informática

Cristina Liliam Greiner, Maria Viviana Godoy

**Universidad Nacional del Nordeste
Corrientes, Argentina**

Resumen

La Ley de Educación Superior en Argentina (Ley N° 24.521) en su artículo 43 establece que las carreras correspondientes a profesiones reguladas por el Estado, cuyo ejercicio pudiera comprometer el interés público poniendo en riesgo de modo directo la salud, la seguridad, los derechos, los bienes o la formación de los habitantes, deberán ser acreditadas periódicamente, y los planes de estudio deben adecuarse a los estándares de calidad que establezca el Ministerio de Educación de la Nación. Los nuevos estándares instituidos para las carreras de ingeniería e informática requieren que la enseñanza esté centrada en el estudiante y garantice la formación de las competencias de egreso que correspondan al perfil del graduado y a las actividades profesionales reservadas a cada título. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad Nacional del Nordeste se dictan tres carreras de ingeniería y una de informática. Para afrontar el proceso de adecuación de los planes de estudio vigentes a los estándares se diseñó un plan institucional, a efectos de guiar el proceso, acompañado de la elaboración de la normativa que lo avala y contribuye a la implementación del mismo. Este contempla la distribución de responsabilidades, la definición de roles y funciones, la capacitación docente orientada a la adecuación de los procesos de enseñanza-aprendizaje, la reorganización del área de acreditación, la sensibilización de los actores involucrados y la definición de un cronograma, permitiendo así contar además con un instrumento de seguimiento del proceso. Una vez aprobada por resolución del Consejo Directivo la metodología de adecuación de los planes de estudio y el cronograma, se puso en marcha inmediatamente, cumpliendo las etapas programadas. Entre las acciones institucionales previstas en la metodología se encuentra el diseño de un nuevo formulario de presentación de programa analítico y planificación de cada espacio curricular, que contemple el modelo de formación basado en competencias y centrado en el estudiante, lo cual involucra la explicitación de los resultados

de aprendizajes esperados, la mediación pedagógica, la evaluación y el nivel de aporte a las competencias de egreso. Paralelamente se inició el proceso de autoevaluación tendiente a la acreditación de cada carrera, que implica la recogida sistemática de la información requerida por el sistema, para la emisión de los reportes correspondientes.

Palabras clave: competencias de egreso; adecuación a estándares de calidad; metodología de migración a nuevo modelo de enseñanza en la educación superior

Abstract

The Higher Education Law in Argentina (Law No. 24,521) in its 43th article establishes that the careers corresponding to professions regulated by the State, the exercise of which could compromise the public interest, directly compromising health, safety, rights, the goods or the education of the inhabitants must be accredited periodically, and the study plans must be adapted to the quality standards established by the National Ministry of Education. The new standards instituted for Engineering and Computer Science careers require that teaching be centered on the student and guarantee the formation of graduation skills that correspond to the profile of the graduate and the professional activities reserved for each degree. In the Facultad de Ciencias Exactas of the Universidad Nacional del Nordeste, three Engineering and one Computer Science careers are taught. In order to face the process of adapting the current study plans to the standards, an institutional plan was designed, in order to guide the process, accompanied by the elaboration of the regulations that endorse it and contribute to its implementation. This contemplates the distribution of responsibilities, the definition of roles and functions, teacher training aimed at adapting the teaching-learning processes, the reorganization of the Accreditation area, the awareness of the actors involved and the definition of a schedule, allowing thus having an instrument for monitoring the process. Once approved by resolution of the Direction Board, the methodology for adapting the study plans and the schedule, it was immediately launched, complying with the scheduled stages. Among the institutional actions foreseen in the methodology is the design of a new form for the presentation of the analytical program and planning of each curricular space, which contemplates the training model based on competencies and centered on the student. It involves the settlement of the expected learning outcomes, pedagogical mediation, evaluation, and level of contribution to graduation competencies. At the same time, the self-assessment process aimed at the accreditation of each career began, which implies the systematic collection of the information required by the system, for the issuance of the corresponding reports.

Keywords: graduation competencies - adaptation to quality standards - migration methodology to a new teaching model in higher education

1. Introducción

Las Universidades argentinas trabajan de manera continua en la búsqueda de mantener la educación de calidad y minimizar problemáticas existentes desde hace años. Por mencionar algunas: altas tasas de deserción, carreras con duración real que excede la teórica, fuerte demanda de

profesionales en ciertos campos del saber, impacto de las tecnologías en todos los campos de formación, la complejidad que ofrece una sociedad globalizada con fuertes desequilibrios y fragmentaciones. Por ende, se presenta periódicamente la necesidad de actualizar sus marcos regulatorios y su modelo pedagógico, entre otros (Barra Salazar, *et al.*, 2013).

Estos y otros desafíos mantienen a las Instituciones y sus diversos actores en un movimiento incesante, en conjunto con los organismos nacionales pertinentes, tales como la Secretaría de Políticas Universitarias (SPU) dependiente del Ministerio de Educación de la Nación, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (CONEAU).

Al respecto, Fernandez Lamarra (2002) señala *“La CONEAU ha ido desarrollando un modelo flexible y propio de evaluación y acreditación, diferenciado de los utilizados en otros países de la región y de fuera de ella”*. Esto puede verse reflejado también en los diversos informes de CONEAU en relación con el impacto en la calidad educativa (CONEAU, 2015).

Por su parte, en las diversas asociaciones de carrera que se agrupan por especificidad temática, y respondiendo en muchos casos a alineaciones con Asociaciones de Carácter Latinoamericano y/o internacional, y cuyos Rectores y Decanos participan activamente en ellas, se destaca el CONFEDI (Consejo Federal de Decanos de Ingeniería), el CUCEN (Consejo Universitario de Ciencias Exactas y Naturales), FODEQUI (Foro de Decanos de Carreras de Química), ECUAFyB (Ente Coordinador de Unidades Académicas de Farmacia y Bioquímica). Estas trabajan colaborativamente sobre las problemáticas mencionadas y otros temas de interés para las carreras que nuclean. Así, se involucran en cuestiones académico-profesionales, pasando por otras relativas a políticas de gestión de la educación, congresos, proyectos estratégicos de desarrollo, y particularmente aspectos inherentes a su desenvolvimiento adecuado a estándares de calidad vigentes para cada una de esas carreras.

El CONFEDI, en una tarea continua y organizada desde hace más de 2 décadas, se aboca al aseguramiento de la calidad de las carreras de Ingeniería en la República Argentina. Un importante hito se plasmó con la redacción del “Libro Verde” en el año 2000, que se constituye en un “Manual de Acreditación”. En el año 2002 se realiza la convocatoria a acreditación de la CONEAU que incluye 13 títulos de ingeniería, incluidos en la Resolución 1232/01 ME.

CONFEDI y Competencias

El concepto de competencias surgió en la década de los 60, pero no fue hasta 2001, cuando, a partir del proyecto Tuning en Europa, 175 universidades las incluyeron como parte de sus planes de estudio (Sanchez Carreño, 2011).

Palés-Argullós (2010) indica que las competencias, según las definió en 2005 la Comisión Europea, representan una combinación dinámica de atributos, habilidades y actitudes, y que se expresan como tales los resultados de aprendizaje finales de un período formativo.

Desde la interpretación en el ámbito educativo, el enfoque por competencias busca el desarrollo humano potencializando las capacidades de la persona ubicada en un contexto social determinado, que actúa con responsabilidad y con valores solidarios, buscando el bien común (Martínez Carpio, 2013).

Desde el año 2006 el CONFEDI se aboca al estudio y producción de documentos que abordan la formación basada en competencias. Se elabora así el primer “Acuerdo sobre Competencias Genéricas”, y a continuación “Competencias Genéricas de Egreso”, entre los más relevantes. En el año 2013 ASIBEI (Asociación Iberoamericana de Instituciones de Enseñanza de la Ingeniería), a través de la denominada Declaración de Valparaíso, adoptó como marco de referencia las “Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Iberoamericano” a partir el documento “Competencias Genéricas de Egreso del Ingeniero Argentino”, aprobado por CONFEDI en el año 2006 (CONFEDI, 2014). En noviembre de 2015 incluyó entre sus ejes estratégicos la Formación de Profesores de Ingeniería, para una docencia de calidad, poniendo el Conocimiento Pedagógico sobre lo que se enseña al mismo nivel que el Conocimiento de la Disciplina que se enseña (Giordano Lerena, 2016). En el año 2017 aprueba el documento “Marco conceptual y definición de estándares de acreditación de las carreras de ingeniería” (CONFEDI, 2017), y las competencias específicas y contenidos mínimos por terminal desarrollados por las redes de carreras.

Finalmente, el Libro Rojo aprobado por CONFEDI en junio de 2018, contiene la propuesta de Estándares de Segunda Generación para la Acreditación de Carreras de Ingeniería (CONFEDI, 2018), el cual ha sido tenido en cuenta para la emisión de la Resolución Ministerial que establece los estándares para el nuevo proceso de acreditación que se inició el 2022. Se establece allí el detalle de competencias específicas y contenidos mínimos por terminal, desarrollado por las redes de carreras que componen el Consejo.

En el año 2016 el CIN aprobó el documento “Revisión de actividades reservadas” mediante Resolución 1131/2016, que se constituye en el nuevo marco general de actividades reservadas.

En el año 2018 el Consejo de Universidades (CU) aprueba las actividades profesionales reservadas de todos los títulos, siendo homologadas por la Resolución 1254/2018 del Ministerio de Educación.

Las Resoluciones ME 1550/21, 1554/21, 1558/21 y 1565/21 - nuevos Estándares de Acreditación para Carreras de Ingeniería e Informática - (CONEAU, 2021 a), así como la Resolución 1254/18 ME, son una evolución en lo que hace a criterios para la acreditación de carreras, y suponen una oportunidad para la reflexión e innovación en los Planes de Estudio. Los nuevos estándares cumplen con varias de las propuestas del Libro Rojo, haciendo visible que el arduo trabajo de los integrantes del CONFEDI (decanos, redes y directores de carrera) ha sido considerado. A partir de allí, la puesta en marcha implica un gran compromiso y desafío para las carreras de Ingeniería del país.

Facultad de Ciencias Exactas. Contexto de aplicación

La Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura (FaCENA) es una de las 11 Unidades Académicas que componen la Universidad Nacional del Nordeste. Se dictan en ella 10 carreras de posgrado y 13 carreras de grado: 3 ingenierías, 4 profesorados, 5 licenciaturas y Bioquímica. Las carreras de Ingeniería son: Ingeniería en Agrimensura, Ingeniería Eléctrica e Ingeniería en Electrónica, y la informática es la Licenciatura en Sistemas de Información.

Esto denota una Unidad Académica donde conviven carreras con fuerte tradición en investigación, y otras con características de formación preferentemente profesional. Además, se abordan campos disciplinares diversos, lo cual agrega características propias de complejidad y variedad al momento de abordar la gobernanza de la institución y la gestión de la dimensión docencia, investigación y extensión.

Para el ciclo lectivo 2022 se inscribió un total de 2281 aspirantes, de los cuales 354 corresponden a las ingenierías y 878 a Informática. En ese año la matrícula total fue de 4990 estudiantes, donde 943 cursaron las ingenierías y 1066 informática.

Para el desempeño de sus funciones la facultad cuenta con 738 docentes y 144 no docentes.

De las 13 carreras de grado, siete están reguladas por el art. 43 de la Ley de Educación Superior (LES) y por lo tanto sujetas a procesos de Evaluación y Acreditación por la CONEAU (Congreso de la Nación Argentina, 1995).

Las ingenierías iniciaron los procesos de acreditación en el año 2002, obteniendo la primera acreditación por tres años en el 2005, y luego en 2009, 2014, 2019, con igual resultado. La Licenciatura en Sistemas en el año 2012 fue acreditada por seis años. Transcurrió así un período importante de tiempo, dilatado además por los años de Pandemia, que retrasó la dinámica institucional, ya que la comunidad académica debió abocarse a afrontar esos momentos inciertos.

La acreditación de carrera implica una importante tarea de actualización y capacitación permanente al tener que afrontar de manera periódica estos procesos. Así pues, si se considera lo positivo, la Facultad ha adquirido una cierta práctica en estos procesos, se han producido mejoras estructurales, en las condiciones de higiene y seguridad, se incorporaron docentes con titulación de posgrado, mejoras en las actividades de investigación y extensión, se incrementa progresivamente la cantidad de ingresantes, pero se observan déficits en lo que respecta a las tasas de graduación y los índices de retención de los estudiantes (Fernández, *et al.*, 2019).

2. Metodología orientativa para la adopción del modelo de formación basado en competencias.

Se generó una propuesta institucional, particular y contextualizada, que permita avanzar de manera ordenada en los procesos de acreditación que la Facultad debe afrontar, de acuerdo con las fechas de formalización que CONEAU va estableciendo. Esta metodología contempla el

abordaje desde dos dimensiones principales: la institucional y la que se desarrolla en el marco de cada carrera de grado. En este último caso la Comisión de carrera es la que fundamentalmente debe llevar adelante el proceso de acreditación de la misma.

Dimensión institucional

Desde los ámbitos institucionales correspondientes se llevaron a cabo diversas acciones, orientadas a la adecuación a los estándares de acreditación y a la formación basada en competencias y aprendizaje centrado en el estudiante.

León Urquijo (2014) expresa que cuando se asume un modelo pedagógico se debe considerar particularmente la capacitación del profesorado, para que todos conozcan los propósitos que se persiguen y participen activamente en el desarrollo y la evolución del mismo. En ese sentido, desde el año 2018, con la aparición del Libro Rojo, el CONFEDI organizó numerosas actividades de difusión y capacitación, y en FaCENA se promovió la participación de directores de departamentos pedagógicos y de carrera, y de docentes en general, y se organizaron jornadas, para dar a conocer los estándares de acreditación de segunda generación, y el nuevo enfoque de aprendizaje centrado en el estudiante.

Asimismo, se organizaron cursos de capacitación para docentes, con el objetivo de ofrecerles una guía para la adecuación de los programas analíticos y las planificaciones de los espacios curriculares, relacionados a competencias, resultados de aprendizaje, mediación pedagógica y evaluación de competencias. Se estableció una agenda de formación docente, a los efectos de asegurar la participación de los responsables de los espacios curriculares, y promoviendo también la asistencia de los equipos docentes. Durante los años 2019 a 2023, y con una pausa durante la pandemia, se desarrollaron 12 actividades de formación, con una asistencia promedio de 30 docentes en cada oportunidad.

En relación con la capacitación también se firmó un Acuerdo de Cooperación para la creación de la Sede FaCENA del Laboratorio MECEK¹, especializado en el estudio y aplicación del nuevo modelo de enseñanza y aprendizaje. En este marco se propició la formación de directores de carrera y actores clave, como la Secretaria Académica y representante de Asesoría Pedagógica, mediante la asistencia a capacitaciones de posgrado.

Se construyó un Repositorio de normativa y material sobre formación basada en competencias y aprendizaje centrado en el estudiante, y se puso a disposición de directores de carrera y departamentos pedagógicos, y de todos los interesados (FaCENA, 2022).

Se diseñó un formulario para la presentación de programas de espacios curriculares, que fue aprobado por el Consejo Directivo. La propuesta contempla la incorporación de las competencias de egreso a las cuales aporta, los resultados de aprendizaje esperados, las mediaciones pedagógicas para lograrlos y las actividades de evaluación de los mismos. Para su diseño se consideraron las recomendaciones y propuestas de estructura y contenido del laboratorio MECEK y de carreras similares en otras universidades.

¹ <http://laboratoriomecek.org/>

El Consejo Directivo aprobó la declaración de la adopción del modelo educativo basado en competencias y centrado en el estudiante. La propuesta incluye la metodología de trabajo y el cronograma para su implementación.

Durante el proceso participan diversas comisiones, con conformación heterogénea. Cada carrera cuenta con una Comisión de carrera (CC), presidida por un Director de Carrera, y cuyas funciones, establecidas por resolución (232/09 CD), son particularmente gestionar todo lo relacionado con el cumplimiento e implementación del plan de estudios y sus objetivos.

La Comisión Asesora de Cambio Curricular (CACC), compuesta por la CC y ampliada con un responsable del área pedagógica y un representante docente por área de las ciencias básicas, tiene como propósito elaborar un diagnóstico de las problemáticas que presenta el Plan de Estudio vigente y la necesidad de adecuación al estándar de acreditación.

La Comisión de Acreditación (CA) se crea para gestionar la información requerida en el formulario de CONEAU Global (CONEAU, 2021 b). Está compuesta por subcomisiones relacionadas con las secciones del mismo, con un coordinador y miembros en cada subcomisión. Participa personal clave de áreas administrativas de la facultad y docentes de cada carrera.

Se creó la figura de Coordinador Académico de Acreditaciones, con la definición de sus funciones, a los efectos de atender los procesos correspondientes las carreras de ingeniería de la facultad, y se reorganizó y redefinieron funciones del Área de Acreditación ya existente.

Dimensión carreras de grado

Para la formulación del abordaje referido a cada carrera de grado se consideraron diferentes fuentes tales como material de CONEAU, cursos de formación, procesos de otras universidades nacionales internacionales, entre otros. La propuesta comprende las siguientes fases, que se pueden ejecutar algunas en forma simultánea, y de manera coordinada, a efectos de obtener una retroalimentación que permita realizar los ajustes pertinentes:

a) Revisión y definición del Alcance del título y del Perfil de Egreso de la carrera

Cada CC se debe enfocar en estos conceptos, revisarlos y establecerlos para la titulación correspondiente. Para ello se debe enmarcar en lo especificado en la Resolución 1254/18 ME. La misma, entre sus considerandos, incluye la definición de “*Alcances del título (AATT) se pueden establecer como: aquellas actividades, definidas por cada institución universitaria, para las que resulta competente un profesional en función del perfil del título sin implicar un riesgo directo a los valores protegidos por el artículo 43 de la LES*”. Se deben incluir, asimismo, como un subconjunto, las *Actividades Profesionales Reservadas (AARR)*. El perfil de egreso, especifica para qué es competente el graduado y se define en función de los *Alcances del Título, que dan cuenta de lo que es capaz de hacer el profesional*”. (Ministerio de Educación, 2018).

b) Análisis de la necesidad de modificaciones en el Plan de estudio vigente

Las resoluciones ministeriales que establecen el estándar de acreditación para una carrera en particular tienen la misma estructura: la resolución que aprueba el estándar y cuatro anexos: ANEXO I-Contenidos Curriculares Básicos, ANEXO II-Carga Horaria Mínima, ANEXO III-Criterios de Intensidad de la Formación Práctica y ANEXO IV-Estándares para la acreditación. Cada CACC se dedica a analizar el Plan de Estudios vigente y lo establecido en el estándar de acreditación, a efectos de determinar la necesidad de modificaciones, en función de los Contenidos Curriculares Básicos (ANEXO I), de los descriptores de conocimiento de terminales de ingeniería (CONFEDI, 2018), y del perfil de egreso.

Respecto al perfil de egreso el ANEXO I señala: *“... El aseguramiento de un Perfil de Egreso que cumpla con el Alcance y las Actividades Reservadas requiere que la carrera defina sus currículos garantizando el desarrollo de los Contenidos Curriculares Básicos definidos en la presente norma... de forma tal que contribuyan a desarrollar las competencias mínimas e indispensables para el correcto ejercicio de las Actividades Reservadas al título. ...”*

El análisis de estos elementos puede implicar tanto la incorporación de algunos contenidos como la eliminación de otros, o la disminución en la intensidad de la formación, considerando la carga horaria total y por bloques requerida, y favoreciendo la tasa de egreso al evitar una innecesaria extensión de los planes de estudio.

c) Planificación del trabajo colaborativo intra e inter-carreras.

Cada CACC, que incluye a la CC y el Gabinete de Asesoría Pedagógica de la Facultad, se aboca a diseñar un cronograma y una planificación de actividades de acuerdo con las necesidades del proceso. Estas pueden ser reuniones, talleres, entrevistas con distintos actores institucionales: por carrera, por área de conocimiento, por tramos formativos (primeros años, tramo medio, últimos años), otros Departamentos Pedagógicos de la Facultad (Matemática, Química, Física). Además, cada CC se encarga de implementar mecanismos de consulta al Claustro Estudiantil y de Graduados, a efectos de recolectar información actualizada para la renovación del Plan de Estudios.

d) Elaboración del Plan de Estudio

Para su elaboración se debe considerar una importante cantidad de normativa, establecida por la Dirección Nacional de Gestión Universitaria (DNGU), dependiente del Ministerio de Educación de la Nación. En ellas se establecen pautas relativas a: Criterios y Procedimientos; Evaluación de creación o modificación de una Carrera; Alcances en un plan de estudios; Manual de procedimientos para la evaluación de proyectos y modificaciones de planes de estudio; Manual de funciones y de los criterios de evaluación y pautas obligatorias del área de evaluación para respuestas a Carreras con observaciones. Además, se deben tener en cuenta resoluciones ministeriales que tratan temáticas en relación con la obtención del Reconocimiento Oficial y Validez Nacional en Argentina. Toda la normativa se puso a disposición de los interesados en el Repositorio Institucional.

Asimismo, se deben considerar las normas para la elaboración y presentación de planes de estudio de carreras de grado y pregrado aprobadas por el Consejo Superior de la Universidad (Res 701/22 CS).

Todo lo anterior implica tiempo de estudio, conocimiento y una comprensión global de lo que involucra un proceso de acreditación. Es de destacar la importante participación en este aspecto de la guía y orientación de la Dirección de Acreditación de la Facultad.

e) Especificación de los Resultados de Aprendizaje (RA)

Cada espacio curricular debe especificar los Resultados de Aprendizaje (RA) esperados, señalando las competencias a cuyo desarrollo contribuyen, las actividades que se llevan a cabo y el tiempo estimado para lograr esos RA, y el modo de evaluación, que permite garantizar el desarrollo de las competencias. Estas se adquieren en forma gradual, progresiva y planificada, a lo largo de toda la carrera. A partir de los RA es posible completar la Matriz de Tribuciones en función de cada espacio curricular. Esta tarea implica: Redactar los Resultados de Aprendizaje; Seleccionar la Mediación Pedagógica; Establecer los Criterios de Evaluación; Seleccionar los Saberes (Conocer, Hacer y Ser); Estimar el Tiempo del Estudiante y Establecer el Sistema de Evaluación y Calificación.

f) Confección de la Matriz de Tributación (MT)

Cada CC se debe encargar de confeccionar esta matriz, cuyas filas consisten en todos los espacios curriculares del Plan de Estudio, y las columnas están conformadas por las competencias específicas, las tecnológicas, las sociales, y las adicionales, relacionadas a los alcances del título y establecidas por los estándares en las resoluciones ministeriales. Se debe adoptar una codificación para determinar el grado en que cada espacio curricular contribuye al desarrollo de la competencia. Esta matriz facilita detectar si están cubiertas, y en qué grado, las Competencias de Egreso, que garantizan el Perfil de Egreso. También permite analizar sobrecargas o repetición en determinadas competencias, lo que permite ajustar los planes de estudio, a efectos de acercar el tiempo teórico al real de duración de las carreras. A medida que se completa la MT, la CC debe hacer una evaluación, verificando cuáles son las evidencias que dan cuenta de lo especificado en cada celda, considerando que toda competencia acarrea saberes, y por lo tanto implica enseñarla, desarrollarla y luego evaluarla. Asimismo, debe analizar la distribución de competencias genéricas.

g) Análisis de situación de estudiantes según planes de estudios (vigente y anteriores)

La CC, en base a información provista por el Departamento de Estudios, determinará la existencia de estudiantes en planes anteriores. Las acciones académico-administrativas que se proponen consideran: realizar reuniones informativas y acciones de visibilización del proceso de acreditación, a fin de mantener informado al estudiantado sobre la situación y la caducidad de los planes; promover el cambio al plan vigente, considerando que se encuentran establecidos mecanismos de reconocimiento de asignaturas. Además, en relación con los alumnos del plan vigente se realizan análisis y estudios de avance en su trayectoria a efectos de diseñar un plan de transición y de caducidad. Estos elementos se incorporan al Nuevo Plan de Estudios y se produce la elevación del mismo por parte de los órganos colegiados correspondientes. Este ítem se corresponde con las recomendaciones formuladas por CONEAU, en diversas reuniones con CONFEDI, y socializadas en las redes, referentes a la conveniencia de que los estudiantes de planes anteriores coexistentes accedan al nuevo plan de estudios para

que la mayor cantidad de alumnos se beneficie con los cambios establecidos por los nuevos estándares.

h) Elaboración de Programa Analítico de los espacios curriculares

Cada CC convoca a los responsables de cada espacio curricular para su asistencia a los distintos talleres y encuentros participativos y de formación. En los talleres se promueve el trabajo para la elaboración del programa analítico en función de lo establecido en el nuevo plan de estudios (competencias, nivel, carga horaria) y en consonancia con la normativa vigente, consistente en el nuevo formulario diseñado al efecto. La modalidad de taller propicia esta tarea, contando con el apoyo necesario para su concreción. Luego de su elaboración, los programas analíticos son analizados por la CACC, con el objetivo de considerar las propuestas en su conjunto, y en relación con el plan de estudios. Si hubiese sugerencias son devueltos al profesor responsable para su adecuación. Completado este proceso, los programas son elevados para su aprobación por el Consejo Directivo de la Facultad, y posterior carga en el Formulario CONEAU Global.

Esta fase es de significativa importancia, dado que el éxito de la implementación del plan de estudios depende en gran medida del aporte de cada espacio curricular.

Así, teniendo en cuenta las dos dimensiones descriptas e implementadas para cada carrera de ingeniería, se considera terminado un primer ciclo en el proceso continuo de evaluación-acreditación. Contar con una metodología orientativa que guía este proceso, propicia su concreción de modo planificado y con una mejor organización para el logro del objetivo.

Un resultado importante de la implementación de esta metodología es la instalación de la llamada cultura de la evaluación, tanto en su sentido como en su práctica, y esto también es un proceso, que se irá mejorando en las sucesivas evaluaciones. Marquis, C. (2017) expresa que los mecanismos de evaluación facilitan que las universidades asuman el desafío de mejorar su calidad, pero no lo aseguran. La responsabilidad y el protagonismo están en las instituciones, en sus comunidades, y particularmente en sus líderes académicos y en su gobierno.

3. Conclusiones

La movilización que los procesos de evaluación de la calidad y acreditación de carreras de grado genera siempre en las instituciones de Educación Superior, implica momentos de reflexión y acción de una gran parte de la comunidad académica para lograr un buen resultado. Dadas las características de la FaCENA, la cantidad de carreras que se dictan, y que más del 50 % de las mismas deben atravesar periódicamente por estos procesos, se elaboró una metodología de trabajo que intenta de algún modo, establecer una guía orientadora para las carreras que ingresan a procesos de acreditación basados en “un modelo centrado en el estudiante”. Se considera que este será un proceso gradual de implementación y ajuste, ya que es la primera vez que se afronta este desafío de esta manera. Actualmente se aplica esta guía, por lo tanto, luego del proceso, se podrá mejorarla, modificarla, adaptarla según la opinión de los actores participantes. Por otro lado, resulta de interés, ya que establece un marco de referencia normado y general acerca de

cómo afrontar las acreditaciones de una forma más homogénea y cooperativa en la Facultad. Se pretende así contar con un modelo para planificar, ordenar, organizar y asegurar la participación de los distintos actores, al momento de afrontar los procesos de aseguramiento de la calidad de carreras de grado, con el objetivo de lograr la cultura institucional de la evaluación, contando para ello con el compromiso de la comunidad y particularmente de sus líderes académicos y de gobierno.

4. Bibliografía

- Barra Salazar, A. y Mora Donoso, M. (2013). Análisis de las metodologías de evaluación de los programas de formación basados en competencias. Revista Electrónica Actualidades Investigativas en Educación, Vol. 13, No. 3, pp. 1-17.
- CONEAU (2015). Acreditación de carreras de grado. Ingeniería. Impacto en la calidad educativa. Consultado el 31/5/2023 en <http://www.coneau.gob.ar/archivos/publicaciones/documentos/ingenieriaOk.pdf>
- CONEAU. (2021 a). Estándares de acreditación vigentes. Consultado el 31/5/2023 en <https://www.coneau.gob.ar/coneau/acreditacion-de-carreras/carreras-de-grado/normativa-y-procedimiento/>
- CONEAU (2021 b). Presentación de CONEAU Global. ATENEA – Instructivos. Consultado el 31/5/2023 en <http://www.coneau.gob.ar/archivos/csAplicadas/TallerAplicadas-PrimeraParte.pdf>
- CONFEDI. (2014). Competencias en Ingeniería. Universidad FASTA Ediciones. Consultado el 31/5/2023 en https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/Cuadernillo-de-Competencias-del-CONFEDI.pdf
- CONFEDI. (2017). Marco conceptual y definición de estándares de acreditación de las carreras de ingeniería. Consultado el 31/5/2023 en <https://confedi.org.ar/wp-content/uploads/2021/07/MARCOC1.pdf>
- CONFEDI. (2018). Propuesta de estándares de segunda generación para la acreditación de carreras de ingeniería en la república argentina. Libro Rojo de CONFEDI. Consultado el 31/5/2023 en https://confedi.org.ar/download/documentos_confedi/LIBRO-ROJO-DE-CONFEDI-Estandares-de-Segunda-Generacion-para-Ingenieria-2018-VFPublicada.pdf
- Congreso de la Nación Argentina. (1995). Ley 24521 de Educación Superior. Consultado el 31/5/2023 en <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/ley-24521-1995-25394>
- FaCENA (2022). Repositorio Acreditación_Competencias de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y Agrimensura-UNNE. Consultado el 31/5/2023 en <https://n9.cl/gemek>
- Fernández, D. S., Guitart Coria, M. B. ., Braceli, M. S. ., De Simone, P. S. ., Gamba, C. P., Grossi, E., Carina López, N. ., Martínez, J. ., Panella, M. E. ., Silva, M. O. ., Sottano, M. E. ., Raichman, S. R. ., Rueda, A. V., Cladera Ojeda, F. ., García, O. F. ., Bonilla, L. C. ., & Funes Curadelli, Y. A. . (2019). NUEVA GENERACIÓN DE ESTÁNDARES PARA INGENIERÍAS: CONTRIBUCIONES AL PROCESO DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN. *Encuentro Internacional De Educación En Ingeniería*. <https://doi.org/10.26507/ponencia.73>
- Fernández Lamarra, N. (2002). Evaluación y acreditación en la Educación Superior Argentina. Consultado el 31/5/2023 en <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000149466>
- Giordano Lerena, R. (2016). Competencias y perfil del Ingeniero Iberoamericano, formación de profesores y desarrollo tecnológico e innovación. ARFO Editores e Impresores Ltda.
- León Urquijo, A.P.; Risco del Valle, E. y Alarcón Salvo, C. (2014). Estrategias de aprendizaje en educación superior en un modelo curricular por competencias. Revista de la Educación Superior, Vol. XLIII (4); No. 172, pp. 123-144. <https://doi.org/10.1016/j.resu.2015.03.012>

- Marquis, C. (2017). Reflexiones sobre el impacto de la evaluación universitaria en Argentina. Revista Latinoamericana de Educación Comparada, Vol. 8, No. 12, pp 59-69.
- Martínez Carpio, H. (2013). El enfoque por competencias desde la perspectiva del desarrollo humano. Aspectos básicos y diseño curricular. Avances en Psicología, Vol. 21, No. 1, pp. 9-22. <https://doi.org/10.33539/avpsicol.2013.v21n1.302>
- Ministerio de Educación. (2018). Resolución 1254 / 2018. Consultado el 31/5/2023 en <https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/resoluci%C3%B3n-1254-2018-310461>
- Palés-Argullós, J.; Nolla-Domenjó, M.; Oriol-Bosch, A. y Gual, A. (2010). Proceso de Bolonia (I): educación orientada a competencias. Educación médica, Vol.13, No. 3. <https://doi.org/10.4321/S1575-18132010000300002>
- Sánchez Carreño, J. y Pérez Rodríguez, C. (2011). Hacia un currículo transdisciplinario: Una mirada desde el pensamiento complejo. Revista de Teoría y Didáctica de las Ciencias Sociales, Vol. 17, No. 1, pp. 143-164.

Sobre los autores

- **Cristina Liliam Greiner:** Experta en Estadística y Computación. Magister en Informática y Computación. Profesora Titular Exclusiva. Coordinadora Académica de Acreditación. cgreiner@exa.unne.edu.ar
- **Maria Viviana Godoy Guglielmone:** Licenciada en Sistemas. Magister en Informática y Computación. Profesora Titular Exclusiva. Decana. decano@exa.unne.edu.ar

Los puntos de vista expresados en este artículo no reflejan necesariamente la opinión de la Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería.

Copyright © 2023 Asociación Colombiana de Facultades de Ingeniería (ACOFI)